Circuitos RC, RL y RLC

Autoasesoría 08 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	Ninguno reciente: esta ficha empieza desde lo indispensable

¿Hace tiempo que no estudias electrónica? ¿No recuerdas las fórmulas? No importa: no necesitas saberlo todo para empezar. Al terminar esta ficha vas a poder:

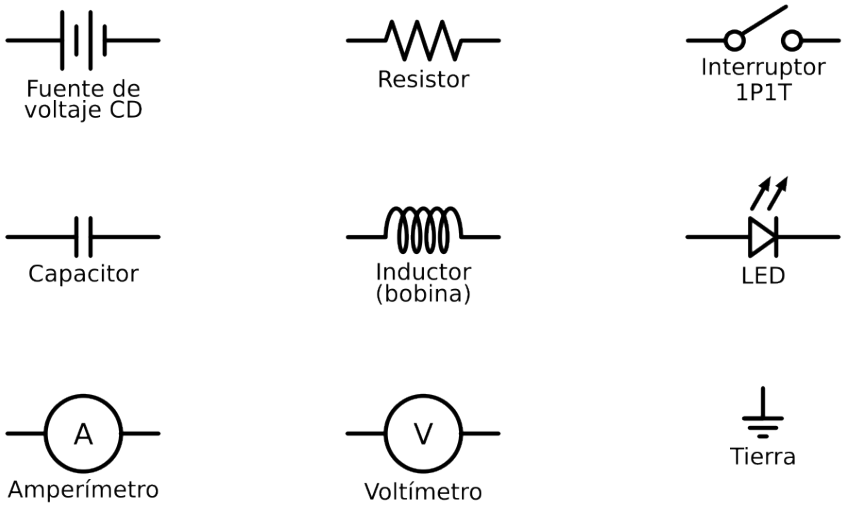
1. Reconocer resistencias, capacitores y bobinas en un diagrama.
2. Explicar qué sucede con el voltaje y la corriente en circuitos RC y RL.
3. Identificar si un problema es RC o RL y elegir la fórmula correcta.
4. Calcular la constante de tiempo τ y el tiempo de estabilización.
5. Resolver problemas nuevos, comprobar tus resultados y reconocer tus errores.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

¿Empiezas desde cero? No la hagas de corrido: trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (35 a 45 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (40 a 50 min). Si el tema ya te suena, una sola sesión basta.

1 · RECUPERA LO QUE NECESITAS SABER

Solo cuatro piezas y dos ideas. La RESISTENCIA (R) se opone al paso de la corriente y se mide en ohms (Ω). El CAPACITOR (C) almacena carga entre dos placas y se mide en farads (F). La BOBINA o inductor (L) almacena energía en un campo magnético y se mide en henries (H). La FUENTE empuja la corriente con una diferencia de potencial medida en volts (V).



Así se dibujan en los diagramas. Vuelve a esta lámina cada vez que un símbolo no te suene.

Dos ideas que no son lo mismo: el VOLTAJE es la diferencia de potencial entre dos puntos (el empujón disponible); la CORRIENTE es la carga que de verdad circula por segundo, medida en amperes (A). Puede haber voltaje entre dos puntos sin que circule corriente, igual que puede haber presión en la tubería con la llave cerrada.

PREFIJOS QUE DEBES RECONOCER

Prefijo	Símbolo	Equivale a	Ejemplo
kilo	k	$\times 1000$	4 kΩ = 4000 Ω
mili	m	$\times 10^{-3}$	20 mH = 0.020 H
micro	μ	$\times 10^{-6}$	100 μF = 0.0001 F
nano	n	$\times 10^{-9}$	47 nF = 47×10^{-9} F
pico	p	$\times 10^{-12}$	100 pF = 100×10^{-12} F

Para calcular bien, las unidades importan tanto como los números.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) ¿Qué componente almacena energía en un campo magnético? 2) ¿Cuál es la unidad de la capacitancia? 3) ¿Qué significa 4 kΩ? Las respuestas están en la hoja final. Si fallaste alguna, relee esta sección: dos minutos y listo.

2 · ¿QUÉ ES UN CIRCUITO RC?

Un circuito RC es un resistor y un capacitor conectados a una fuente. Lo interesante: el capacitor no se llena de golpe, tarda, y el resistor decide qué tan rápido. Esa combinación lo convierte en el circuito más simple capaz de producir RETARDOS y respuestas que dependen del tiempo. Muchos circuitos sencillos de temporización y de filtrado (esperar, retardar, suavizar una señal) se construyen con esta combinación.

De la misma familia: el circuito RL cambia el capacitor por una bobina, y el RLC junta los tres componentes; en el RLC la energía puede rebotar entre el capacitor y la bobina produciendo oscilaciones (así se sintonizan radios y se construyen filtros). En este tema calcularás RC y RL; del RLC solo necesitas reconocerlo.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

Tu pantalla táctil (hazlo ya)

Tócala con la yema del dedo: responde. Tócala con la uña o con un guante grueso: normalmente no responde. La pantalla no detecta presión: detecta el cambio de capacitancia que produce tu piel al acercarse. Ojo: la pantalla no trae un capacitor como el de los diagramas; aprovecha el mismo principio físico de capacitancia con una construcción distinta. El fenómeno que vas a estudiar trabaja en tu bolsillo todos los días.

El flash que te hace esperar

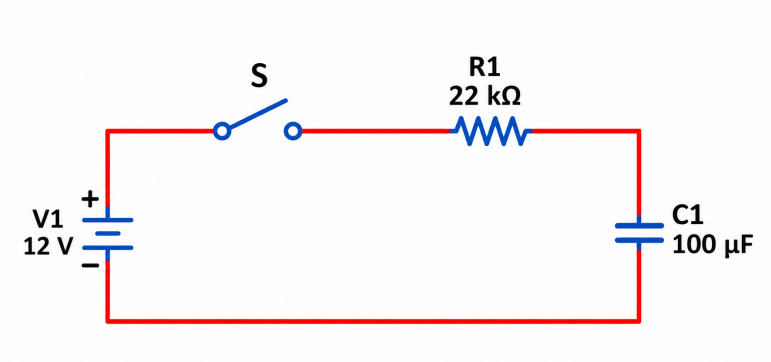
En algunas cámaras con flash de destello (como las instantáneas tipo Instax), un capacitor almacena energía que se libera de golpe para producir el destello; después necesita recargarse, y por eso hay que esperar entre foto y foto. Los flashes LED de los celulares usan otro sistema de iluminación: ambos sirven para fotografiar con poca luz, pero su funcionamiento electrónico es diferente.

La luz del coche o del microbús

Al cerrar la puerta, la luz interior se apaga suave, no de golpe. Ese desvanecimiento se comporta como la descarga de un circuito RC; en los coches recientes lo produce un controlador electrónico, pero la curva que imita es exactamente la que vas a estudiar aquí.

4 · OBSERVA: ¿QUÉ PASA FÍSICAMENTE AL CERRAR EL INTERRUPTOR?

Usemos una analogía útil para imaginarlo (no es literal, pero el comportamiento sí coincide): el capacitor es un tinaco y el resistor es la manguera delgada que lo llena. La fuente es la bomba: su voltaje es la presión. Mira el circuito y sigue la historia en tres momentos:



El circuito de esta historia: fuente de 12 V, interruptor S, resistor de 22 kΩ y capacitor de 100 µF. Con estos valores la constante de tiempo es de 2.2 segundos: después de unos 11 segundos el capacitor alcanza el 99.3% de su voltaje final y se considera prácticamente cargado, un tiempo que literalmente puedes contar.

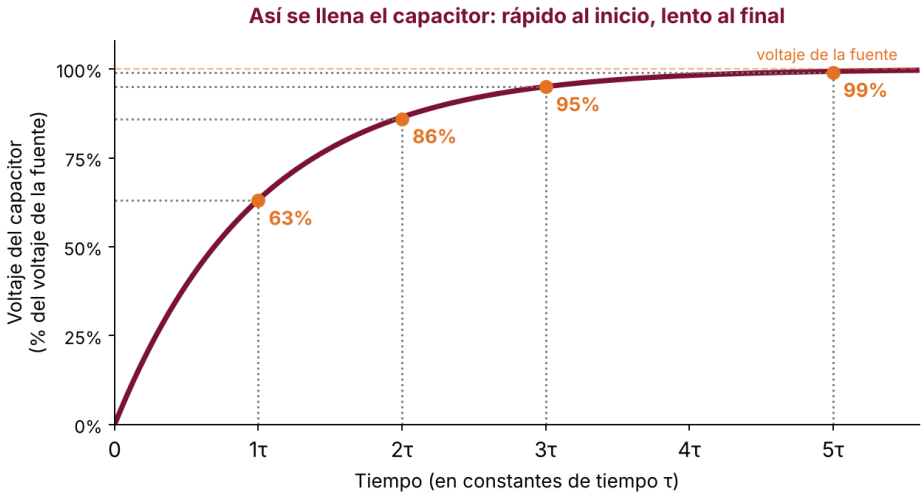
Paso 1 · Al inicio (0 V)	El tinaco está vacío y nada estorba: el agua entra con toda su fuerza. En el circuito: el capacitor está en 0 V y la corriente es la MÁXIMA de todo el proceso. Todo el voltaje cae en el resistor.
Paso 2 · En 1τ (7.6 V)	El agua acumulada empuja de regreso y el chorro se vuelve lento. En el circuito: al pasar una constante de tiempo, el capacitor ya alcanzó el 63% de los 12 V y la corriente va bajando.
Paso 3 · En 5τ (≈12 V)	El nivel prácticamente iguala la presión de la bomba y ya casi no entra nada. En el circuito: el capacitor quedó al 99.3% del voltaje de la fuente y la corriente es prácticamente cero.

5 · PREDICE ANTES DE VER LA CURVA

Tu turno antes de seguir

Con la analogía del tinaco en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso (aumenta, disminuye o queda igual el tiempo de carga): a) si duplico la resistencia R; b) si duplico la capacitancia C; c) si reduzco R a la mitad. No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Ahora verifica tu intuición contra la curva real:



En 1τ el capacitor llega al 63% del voltaje; en 2τ al 86%; en 3τ al 95%; en 5τ al 99.3% y lo declaramos prácticamente lleno

Tu turno antes de seguir

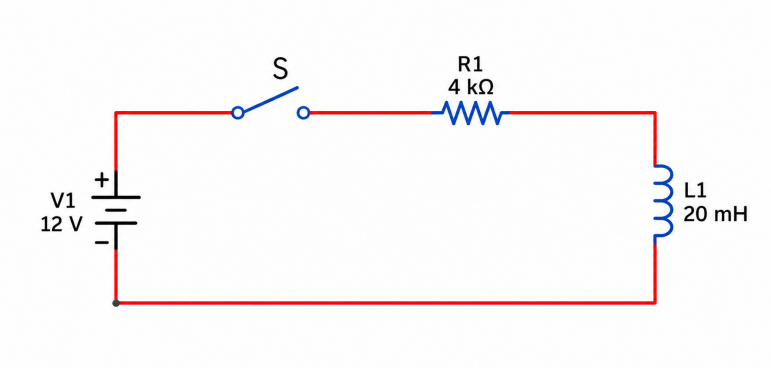
Tu primer cálculo (sin calculadora y sin conversiones): un circuito RC tiene una constante de tiempo de 2 segundos. ¿Cuánto tiempo necesita para considerarse prácticamente cargado? Apóyate en la nota de la curva. La respuesta está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

Pregunta para pensar: Mira la curva: ¿por qué el capacitor tarda cada vez más en acercarse a los 12 V, si al principio subía tan rápido? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final. Si tu idea se parece, ya comprendiste el corazón del tema.

6 · AHORA CONOCE EL CIRCUITO RL (Y RECONOCE EL RLC)

La bobina funciona con otra analogía: una rueda pesada. Cuesta ponerla a girar y, una vez girando, cuesta detenerla. La bobina se opone a los CAMBIOS de corriente: al cerrar el interruptor, la corriente no brinca a su valor final, sube poco a poco desde cero. Ya estable, una bobina ideal se comporta como un simple conductor.



Circuito RL: fuente de 12 V, resistor de 4 kΩ y bobina de 20 mH

¿QUÉ CAMBIA RESPECTO AL RC?

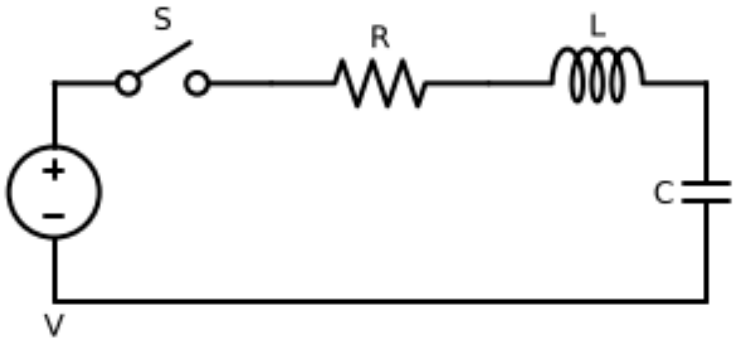
Circuito RC	Circuito RL
Contiene un capacitor: almacena energía en un campo ELÉCTRICO y mantiene un voltaje entre sus placas (por eso sirve el tinaco)	Contiene una bobina: almacena energía en un campo MAGNÉTICO y se opone a los cambios de corriente (por eso sirve la rueda)
Estudiamos cómo sube el voltaje del capacitor	Estudiamos cómo sube la corriente de la bobina
$\tau = R \times C$	$\tau = L / R$
Mayor R produce mayor τ (manguera más angosta)	Mayor R produce menor τ (la corriente llega más rápido a su valor final, aunque sea menor)

Tu turno antes de seguir

Antes de seguir, explica con tus palabras: En un circuito RC, aumentar la resistencia hace más LENTA la carga. ¿Por qué en un circuito RL, al aumentar la resistencia (con la misma bobina), la constante de tiempo DISMINUYE? No necesitas una explicación larga: compara las dos fórmulas y di qué cambia en cada una. La respuesta está en la hoja final.

Y EL TERCERO DE LA FAMILIA: EL CIRCUITO RLC

El RLC junta los tres componentes en serie: resistor, bobina y capacitor. Aquí la energía puede INTERCAMBIARSE entre el capacitor (campo eléctrico) y la bobina (campo magnético). Dependiendo de la relación entre los valores de R, L y C, la respuesta puede presentar oscilaciones que disminuyen con el tiempo (como un columpio que se va frenando) o estabilizarse sin oscilar (como una puerta con amortiguador). Además, estos circuitos pueden presentar RESONANCIA cuando reciben una señal de la frecuencia adecuada: esa es la base de sintonizar una estación de radio y de construir filtros de audio.



Circuito RLC en serie: fuente, interruptor S, resistor R, bobina L y capacitor C. En este tema solo necesitas reconocerlo en un diagrama; sus cálculos vienen después.

7 · ¿CÓMO SÉ SI ES RC O RL? (GUÍA DE IDENTIFICACIÓN)

Antes de tocar la calculadora, identifica el circuito. Para los circuitos sencillos de esta ficha bastan dos pistas: mira el DIAGRAMA y mira las UNIDADES del enunciado. (Ojo: si ves capacitor Y bobina juntos en el mismo circuito, es un RLC, como viste en la sección 6.)

Si en el problema ves...	Es un circuito...	Y su fórmula es...
Un capacitor (dos placas paralelas) o unidades en farads: F, µF, nF, pF	RC	$\tau = R \times C$ (MULTIPLICA)
Una bobina (espiral o resorte) o unidades en henries: H, mH, µH	RL	$\tau = L / R$ (DIVIDE)

> Truco para el examen: en RL la L va arriba de la división, igual que en su nombre: eLe sobre eRe (L/R). Si recuerdas eso, nunca multiplicarás por error.

8 · LA FÓRMULA, PIEZA POR PIEZA

CIRCUITO RC

$$\tau = R \times C$$

Paso 1 · τ (tau)	La constante de tiempo. Es un TIEMPO y se mide en segundos. Dice qué tan rápido responde el circuito.
Paso 2 · R	La resistencia, en ohms. Qué tan angosta es la manguera: más resistencia, llenado más lento, τ más grande.
Paso 3 · C	La capacitancia, en farads. Qué tan grande es el tinaco: más capacitancia, más tarda, τ más grande.

¿Por qué ohms por farads da segundos? Un ohm es volt entre ampere (V/A) y un farad es coulomb entre volt (C/V). Al multiplicar se cancelan los volts y queda coulomb entre ampere; y un ampere es un coulomb por segundo, así que el resultado es segundos. La fórmula no es un capricho: las unidades cuadran solas.

CIRCUITO RL

$$\tau = L / R$$

Aquí R divide: si mantienes la misma inductancia y aumentas la resistencia, la constante de tiempo disminuye. Físicamente significa que la corriente se acerca más rápido a su nuevo valor final, aunque ese valor final sea menor. Por eso a mayor R, menor τ: lo contrario que en RC.

EL TIEMPO TOTAL

$$t = 5 \times \tau$$

La carga nunca llega matemáticamente al 100%, así que usamos una convención: después de 5 constantes de tiempo el capacitor alcanza el 99.3% del cambio total, y ese momento lo consideramos carga prácticamente completa. Cuando esta ficha (o tu examen) diga 'tiempo de carga completa' o 'de estabilización', significa: calcula τ y multiplica por 5. Nunca significa que se alcance exactamente el 100%.

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS BÁSICOS DE RC Y RL

Paso 1 · Identifica	¿RC o RL? Usa la guía de la sección 7 (diagrama y unidades).
Paso 2 · Convierte	Pasa todo a unidades base con los prefijos de la sección 1: k = 10^{3}, m = 10^{-3}, μ = 10^{-6}, p = 10^{-12}.
Paso 3 · Calcula τ	RC: multiplica R por C. RL: divide L entre R.
Paso 4 · Responde lo que piden	¿Piden la constante? Ya terminaste. ¿Piden carga completa o estabilización? Multiplica por 5. ¿Piden el voltaje en cierto instante? Estímalo con la curva de la sección 5 (1τ = 63%, 2τ = 86%...): la curva da los instantes marcados; calcular cualquier otro instante exacto requiere la expresión exponencial, que no es parte de esta ficha.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. Multiplicar L por R en un RL (es división: L/R).
2. Ignorar prefijos: 100 pF no es 100 F, es 100×10^{-12} F.
3. Confundir τ (una constante) con t = 5τ (el proceso completo).

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · CONSTANTE DE TIEMPO Y CARGA COMPLETA

Un circuito RC tiene R = 4.7 kΩ y C = 100 μF. Calcula la constante de tiempo y el tiempo de carga completa.

Paso 1 · Conversión	R = 4.7 kΩ = 4700 Ω y C = 100 μF = 0.0001 F
Paso 2 · Constante de tiempo	$\tau = R \times C = 4700 \times 0.0001 = 0.47$ s
Paso 3 · Tiempo de carga completa	$t = 5\tau = 5 \times 0.47 = 2.35$ s
Paso 4 · Interpretación	En 0.47 s el capacitor alcanza el 63% del voltaje; a los 2.35 s ya está al 99% y se considera cargado

Resultado: τ = 0.47 s, t = 2.35 s

EJEMPLO RESUELTO 2 · RC CON NOTACIÓN CIENTÍFICA (CASO TIPO EXAMEN)

Determina el tiempo de carga prácticamente completa (5τ) de un capacitor de C = 100 pF que se carga a través de R = 22 kΩ.

Paso 1 · Convertir a potencias de 10	R = 22 kΩ = 22×10^{3} Ω y C = 100 pF = 100×10^{-12} F

Paso 2 · Constante de tiempo	$\tau = R \times C = 22\times10^{3} \times 100\times10^{-12} = 2200\times10^{-9} = 2.2\times10^{-6}$ s = 2.2 µs
Paso 3 · Carga prácticamente completa	$t = 5\tau = 5 \times 2.2$ µs = 11 µs
Paso 4 · Técnica	Suma los exponentes por separado de las cifras: $10^{3} \times 10^{-12} = 10^{-9}$. Así evitas errores con la calculadora

Resultado: t = 11 µs

EJEMPLO RESUELTO 3 · CIRCUITO RL COMPLETO (CON CONVERSIÓN DE UNIDADES)

Un circuito RL tiene una bobina de L = 50 mH y una resistencia de R = 2 kΩ. Calcula la constante de tiempo y el tiempo en que la corriente queda prácticamente estable.

Paso 1 · Identificación	Hay henries en el enunciado: es un circuito RL y su fórmula es $\tau = L / R$ (se DIVIDE, no se multiplica)
Paso 2 · Conversión	L = 50 mH = 0.050 H y R = 2 kΩ = 2000 Ω
Paso 3 · Constante de tiempo	$\tau = L / R = 0.050 / 2000 = 0.000025$ s = 25 µs
Paso 4 · Estabilización	$t = 5\tau = 5 \times 25$ µs = 125 µs
Paso 5 · Interpretación	En este ejemplo la corriente se estabiliza en apenas 125 millonésimas de segundo; fíjate cómo los prefijos pequeños dominan estos problemas

Resultado: τ = 25 µs, t = 125 µs

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: la curva de la sección 5 cuenta la misma historia; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular o escribe la dirección.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CA)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, toca la pantalla Laboratorio (la tercera).

TU MISIÓN: cambia la resistencia y comprueba si el capacitor tarda más o menos en cargarse.

1. Arrastra al centro, una por una: Batería, Interruptor, Resistencia, Capacitor y Bombilla.
2. Une las bolitas de los extremos hasta formar un solo anillo cerrado (si quedan lejos, usa Cables).
3. Cierra el Interruptor tocando la palanquita y observa: la Bombilla enciende fuerte y se va apagando mientras el Capacitor se llena.
4. Toca la Resistencia, súbele los ohms con el deslizador, reinicia con el botón naranja (abajo a la derecha) y compara: ¿ahora tarda más o menos? Misión cumplida: acabas de manipular τ con tus manos.

Exploración opcional: arrastra la "Gráfica de voltaje" (panel derecho) y pon sus puntas en las patas del Capacitor: se dibuja EN VIVO la curva de la sección 5. Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CA", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

Falstad · el circuito YA ARMADO (no hay que buscar nada)

Este enlace abre directamente el experimento de carga del capacitor funcionando: la corriente se ve como puntos amarillos moviéndose sobre los cables, y abajo la gráfica se dibuja en vivo (línea verde = voltaje del capacitor, línea amarilla = corriente). Haz una sola cosa: toca el interruptor (la línea inclinada arriba a la derecha del circuito) para descargar el capacitor, y tócalo otra vez para volver a cargarlo. Cada toque repite la historia de la sección 4: corriente grande al inicio, prácticamente cero al final.

falstad.com/circuit/e-cap.html

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: datos, conversión, fórmula, sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas: inténtalo primero sin ellas, que decidir conscientemente pedir ayuda también es parte de aprender. La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Un circuito tiene una resistencia de 3 kΩ y un capacitor de 50 µF. ¿Es un circuito RC o RL, y qué fórmula de τ le corresponde?

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. Si en un circuito RC duplicas la resistencia sin modificar el capacitor, ¿qué sucede con la constante de tiempo y con el tiempo de carga completa?

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular

Ejercicio 3. Calcula la constante de tiempo para R = 2 kΩ y C = 100 µF.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

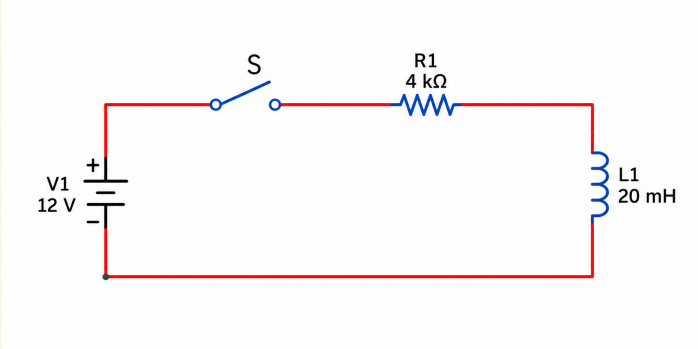
☐ Nivel 4 · Estabilización

Ejercicio 4. Para el circuito del Nivel 3, calcula el tiempo de carga prácticamente completa.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir a RL

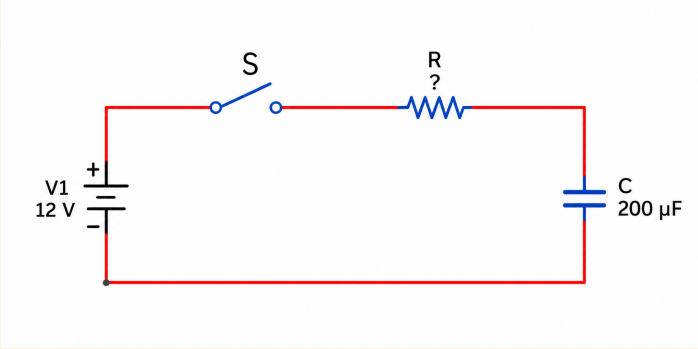
Ejercicio 5. Un circuito RL tiene L = 20 mH y R = 4 kΩ. Calcula su constante de tiempo y el tiempo aproximado en que la corriente se considera prácticamente estable.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Despejar

Ejercicio 6. Se quiere que un capacitor de 200 µF alcance su carga prácticamente completa (el 99.3%) en 1 segundo. Calcula la resistencia que debes usar.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, estás listo para el siguiente paso.

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Fíjate en las unidades: los farads delatan al capacitor.
Pista 2. $\tau = R \times C$ es una relación proporcional.
Pista 3. Convierte primero: kilo multiplica por 1000 y micro divide entre un millón.
Pista 4. La convención del 99.3% multiplica por cinco.
Pista 5. En RL la constante se calcula al revés que en RC: $\tau = L / R$.
Pista 6. Parte de $t = 5RC$ y despeja R.

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

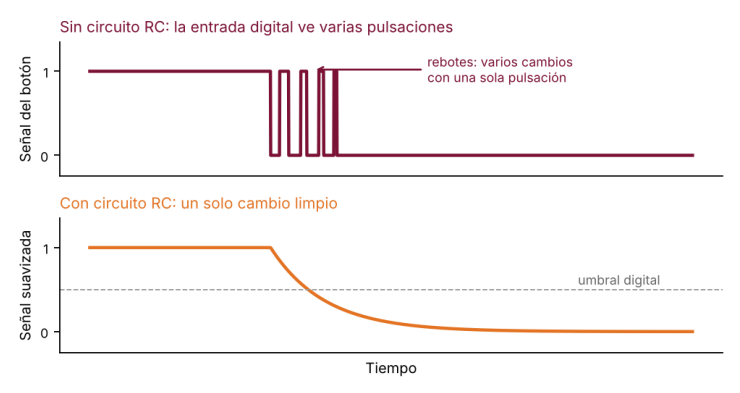
Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'carga y descarga de un capacitor' y 'constante de tiempo RC' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto para pensar: ¿por qué un botón puede registrar varias pulsaciones?

Cuando presionas un botón mecánico, sus contactos pueden rebotar durante unos instantes: aunque tú lo pulses una sola vez, un circuito digital podría detectar varios cambios de señal. Una combinación RC puede ayudar a suavizar esas variaciones para que la señal se interprete de manera estable.



Arriba: la señal del botón cambia varias veces antes de estabilizarse. Abajo: la versión suavizada por el RC cruza el umbral una sola vez. Para que un circuito digital reconozca correctamente la señal también importa el umbral de detección de su entrada: el RC suaviza, pero no garantiza por sí solo eliminar todos los rebotes.

Antes de continuar, piensa: 1) si aumentas la resistencia R y mantienes C, ¿la señal responderá más rápido o más lento?; 2) ¿qué sucedería si aumentas la capacitancia?; 3) ¿por qué una respuesta más lenta podría ayudar a reducir los efectos del rebote? Justifica tus respuestas con $\tau = R \times C$.

Comprueba tu hipótesis: usa el simulador RC de la sección 11 para observar cómo cambia la rapidez de carga al modificar R o C. Ojo: el simulador muestra el comportamiento RC, no el rebote mecánico del botón.

Conexión con Sistemas Digitales: los circuitos RC pueden formar parte de los sistemas que acondicionan una señal antes de que un dispositivo digital la interprete. Acabas de ver para qué sirve aprender RC.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
Reconocer los componentes y sus unidades	Sección 1
Entender cómo se carga el capacitor	Secciones 4 y 5
Diferenciar RC de RL (y reconocer el RLC)	Secciones 6 y 7
Convertir unidades y calcular τ	Secciones 8 y 9
Resolver problemas completos	Secciones 10 y 12
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simuladores)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que resuelves un problema nuevo y puedes explicar por qué usaste ese procedimiento.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY:

☐ Puedo explicar por qué un capacitor no se carga instantáneamente.
☐ Distingo un circuito RC de uno RL observando sus componentes.
☐ Convierto kΩ, mH y µF sin confundirme.
☐ Calculo τ y 5τ e interpreto qué significan.
☐ Puedo resolver un ejercicio nuevo sin copiar un ejemplo.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

Circuitos RC, RL y RLC · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

¿Qué es cada uno?

RC: resistor + capacitor. Energía en campo ELÉCTRICO (tinaco).
RL: resistor + bobina. Energía en campo MAGNÉTICO (rueda).
RLC: los tres juntos; puede oscilar (radios, filtros).

¿Cuál es cuál?

Veo capacitor o farads (F, μF, pF) → RC → $\tau = R \times C$
Veo bobina o henries (H, mH) → RL → $\tau = L / R$
¿Bobina Y capacitor juntos? Es un RLC.
Truco: eLe sobre eRe (L arriba, R abajo).

Las tres fórmulas

$\tau = R \times C$ (RC: ohms por farads = segundos)
$\tau = L / R$ (RL: henries entre ohms = segundos)
$t = 5 \times \tau$ (carga o estabilización prácticamente completa)

La curva de carga

$1\tau \rightarrow 63\%$ $2\tau \rightarrow 86\%$ $3\tau \rightarrow 95\%$
$4\tau \rightarrow 98\%$ $5\tau \rightarrow 99.3\%$ (se considera lleno)
Sube rápido al inicio, lento al final: exponencial.

Al cerrar el interruptor (RC)

Voltaje del capacitor: inicia en 0 V, termina en el de la fuente.
Corriente: inicia MÁXIMA, termina prácticamente en cero.
El capacitor cargado, en CD, ya no deja pasar corriente.

Errores que cuestan puntos

1. Multiplicar L × R (en RL se DIVIDE: L/R).
2. Ignorar prefijos: p = 10^{-12}, μ = 10^{-6}, m = 10^{-3}, k = 10^{3}.
3. Confundir τ (una constante) con $t = 5\tau$ (todo el proceso).

Método exprés

Identifica (¿RC o RL?) → Convierte unidades → Calcula τ → ¿Carga completa? multiplica por 5 → ¿Un instante? usa la tabla de porcentajes.

Hoja de respuestas

Circuitos RC, RL y RLC · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. ¿Qué componente almacena energía en un campo magnético: la resistencia, la bobina o el capacitor?

La bobina. El capacitor almacena energía en un campo eléctrico entre sus placas; la resistencia no almacena, disipa en forma de calor.

2. ¿Cuál es la unidad de la capacitancia: el farad, el ohm o el henry?

El farad (F). El ohm mide resistencia y el henry mide inductancia.

3. ¿Qué significa 4 kΩ: 4 Ω, 400 Ω o 4000 Ω?

4000 Ω. El prefijo kilo (k) multiplica por 1000. Este tipo de conversión aparece en casi todos los problemas del tema.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Si duplicas la resistencia R (sin cambiar C)	El tiempo de carga AUMENTA AL DOBLE. $\tau = R \times C$ es proporcional a R: manguera más angosta, llenado más lento.
Si duplicas la capacitancia C (sin cambiar R)	El tiempo AUMENTA AL DOBLE. Tanque dos veces más grande con la misma manguera tarda el doble.
Si reduces R a la mitad	El tiempo DISMINUYE A LA MITAD. Manguera más ancha, llenado más rápido.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Un circuito RC tiene una constante de tiempo de 2 segundos. ¿Cuánto tiempo necesita para considerarse prácticamente cargado?

$t = 5 \times \tau = 5 \times 2 = 10$ segundos. Sin conversiones: la constante ya venía en segundos. Si llegaste a 10, acabas de usar la convención del 99.3% por primera vez.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

Mira la curva: ¿por qué el capacitor tarda cada vez más en acercarse a los 12 V, si al principio subía tan rápido?

Porque conforme sube el voltaje del capacitor, queda menos diferencia de voltaje para la resistencia, y con menos diferencia circula menos corriente. Menos corriente significa llenado más lento. El propio avance del capacitor frena su velocidad de carga: por eso la curva se aplana y nunca toca exactamente el 100%.

PREGUNTA SOBRE RC Y RL (SECCIÓN 6)

En un circuito RC, aumentar la resistencia hace más LENTA la carga. ¿Por qué en un circuito RL, al aumentar la resistencia (con la misma bobina), la constante de tiempo DISMINUYE?

Compara las fórmulas. En RC, R multiplica ($\tau = R \times C$): más resistencia significa manguera más angosta y llenado más lento. En RL, R divide ($\tau = L / R$): con la misma inductancia, una resistencia mayor produce una constante de tiempo menor, así que la corriente se acerca más rápido a su nuevo valor final, aunque ese valor final sea menor. Son respuestas distintas porque lo que se establece es diferente: en el capacitor sube el voltaje, en la bobina sube la corriente.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Un circuito tiene una resistencia de 3 kΩ y un capacitor de 50 µF. ¿Es un circuito RC o RL, y qué fórmula de τ le corresponde?

Paso 1 · Identificación	Hay un capacitor (50 µF, los farads lo confirman): es un circuito RC
Paso 2 · Fórmula	Al RC le corresponde $\tau = R \times C$, se multiplica

Resultado: Circuito RC, $\tau = R \times C$

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

Si en un circuito RC duplicas la resistencia sin modificar el capacitor, ¿qué sucede con la constante de tiempo y con el tiempo de carga completa?

Paso 1 · Constante de tiempo	$\tau = R \times C$ es proporcional a R: si R se duplica, τ se duplica
Paso 2 · Carga completa	$t = 5\tau$: si τ se duplicó, el tiempo total también se duplica

Resultado: Ambos se duplican

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR

Calcula la constante de tiempo para R = 2 kΩ y C = 100 µF.

Paso 1 · Conversión	$R = 2000\ \Omega$; $C = 100 \times 10^{-6}\ F = 0.0001\ F$
Paso 2 · Sustitución	$\tau = R \times C = 2000 \times 0.0001$
Paso 3 · Resultado	$\tau = 0.2\ s$

Resultado: $\tau = 0.2$ s

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · ESTABILIZACIÓN

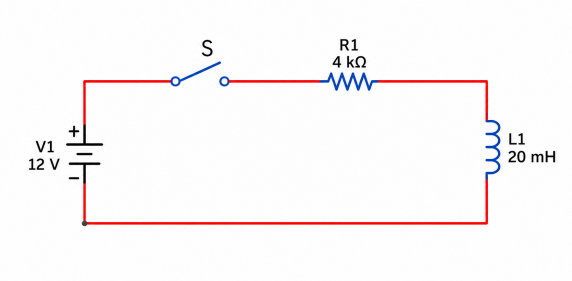
Para el circuito del Nivel 3, calcula el tiempo de carga prácticamente completa.

Paso 1 · Fórmula	$t = 5 \times \tau$
Paso 2 · Sustitución	$t = 5 \times 0.2 = 1$ s

Resultado: $t = 1$ s

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR A RL

Un circuito RL tiene L = 20 mH y R = 4 kΩ. Calcula su constante de tiempo y el tiempo aproximado en que la corriente se considera prácticamente estable.

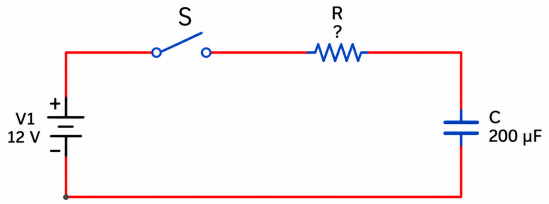


Paso 1 · Conversión	L = 0.020 H; R = 4000 Ω
Paso 2 · Constante de tiempo	$\tau = L / R = 0.020 / 4000 = 5 \times 10^{-6}$ s = 5 µs
Paso 3 · Estabilización	$t = 5\tau = 25$ µs
Paso 4 · Cuidado	Multiplicar L por R en lugar de dividir es el error más común del tema

Resultado: $\tau = 5$ µs, $t = 25$ µs

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · DESPEJAR

Se quiere que un capacitor de 200 µF alcance su carga prácticamente completa (el 99.3%) en 1 segundo. Calcula la resistencia que debes usar.



Paso 1 · Despeje	$t = 5 \times R \times C \rightarrow R = t / (5 \times C)$
Paso 2 · Sustitución	$R = 1 / (5 \times 200\times10^{-6}) = 1 / 0.001$
Paso 3 · Resultado	$R = 1000\ \Omega = 1\ k\Omega$

Resultado: R = 1 kΩ